水泵机组无线振动监测

澜川智联科技有限公司 合作案例 CASE-04 V1.0

虚构企业与合成数据，仅用于 RAG 教学。所有客户、价格、参数与业绩均为模拟。

字段	项目记录
客户	锦河公用设施运营有限公司（虚构）
行业与范围	设施运维 / 20台循环水泵 40个轴承测点
实施周期	2026-02-02 至 2026-03-27
归档日期	2026-10-01
记录状态	模拟验收通过；内部教学使用

一 项目背景与目标

泵房金属设备密集，人工听音不能稳定识别早期异常，客户又不希望大规模敷设信号线。

本项目的验收目标为非计划停机小时不超过10小时/30天。该目标仅适用于双方约定的统计范围，不替代产品标准规格。

二 方案结构

探头螺纹固定于轴承座，WS站点位经勘测后分区覆盖。振动趋势异常先生成复核任务，再由人员安排检修。

项目资料由交付服务部编制，质量部复核。技术选型参考PRD-TRN-003，现场施工参考OPS-007，验收与质保按DEL-005执行。

设备配置与实施记录

产品编号	型号	数量	单位	标准质保
PRD-04	LC-VS-400	40	支	18个月
PRD-10	LC-WS-400	2	台	24个月
PRD-01	LC-GW-200	1	台	24个月

三 项目配置与参数

40支LC-VS-400默认15分钟上报，两台LC-WS-400各绑定20节点。金属泵房最差点位实测距离70米，丢包率0.8%，不是800米穿墙覆盖。

标准技术上限与当前目录价格请查对应Excel。此处仅记录历史项目配置，不提供历史采购成交金额。配件、安装、运输与授权应按实际项目清单单列。

四 联调问题与处置

一台接收站初装于金属柜内导致多节点掉线，改为柜外天线并优化位置后达到项目丢包率不超过1%的目标。

整改完成后按DEL-005保留配置、原始数据和问题关闭证据。任何接口、量程与协议变化按QMS-009重新评审，不能只凭通信指示灯判断完整兼容。

运维移交

交付内容包括点表、配置备份、版本清单、培训签到与验收记录。客户管理员按SEC-006申请最小权限；远程支持每次连接均需取得客户授权。

验收结果与适用边界

五 结果与统计口径

指标	基线	结果
非计划停机小时（小时/30天）	18	7

观察周期：基线与上线后各30个自然日。相对下降61.11%。

停机小时取维修登记簿，同一统计范围内对比30天。丢包率=未收到的上报包/预期包，射频测试覆盖三班工作状态。

完整率提升采用百分点差值；下降率=(基线-结果)/基线×100%。不同单位和统计周期的指标不可直接相加比较。

六 适用边界与复盘

异常趋势只用于维护决策辅助，不等同故障诊断结论。电池续航为默认周期条件下的模拟估计，项目没有完成24个月实测。

无线部署应记录最差点位。减少停机是短期项目结果，不能外推为每台泵年节约固定金额。

支持与数据管理

标准P1首次人工响应为2小时，指确认影响并提出下一步，不等同修复或到场。原始运行日志默认保存180个自然日；合同和验收资料保存十年。具体适用时限按SVC-008、SEC-006与项目合同核对。

关联来源

产品表：PRD-04 无线振动传感器、PRD-10 无线数据接收站、PRD-01 工业边缘网关。制度：DEL-005、SEC-006、OPS-007、SVC-008、QMS-009。案例结果不可自动推广到其他客户或未测试条件。